

Problemas del Tema II

Enunciados

- 1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b \operatorname{sen}(\omega t)$
- 2) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$
- 3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$
- 4) Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \rightarrow R/L$.
- 5) Los elementos radioactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el período de vida media
- 6) Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que él, nunca lo alcanza. Si la distancia inicial entre ambos es a , demostrar que la mínima distancia entre ambos es $a/2$.